

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie  
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
UNIVERSITE DE YAOUNDE I

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION  
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

**ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE YAOUNDE**

**CONCOURS D'ENTREE EN 1<sup>ERE</sup> ANNEE SESSION DE 2014**

**Epreuve de : MATHEMATIQUES**

**SERIE : MATHEMATIQUES**

**Epreuve : Analyse –Algèbre-Probabilité**

Le sujet est composé de trois exercices indépendants et un problème. Le candidat doit traiter tous les exercices.

**Exercice 1 :**

Résoudre l'équation sachant  
qu'elle admet comme racine double

**Exercice 2 :**

Considérons l'équation d'équations que voici, dans lequel  $a$  est un paramètre réel :

$$\begin{cases} 2ax \end{cases}$$

Déterminer l'ensemble des valeurs de  $a$  pour lesquelles ce système possède :

- i) Aucune solution
- ii) Une solution unique
- iii) Une infinité de solution

Justifier

**Exercice 3 : Partage malin**

Un homme meurt en laissant son héritage à sa famille comprenant 3 femmes (notées A, B et C) et 15 enfants répartis comme suit : A a 6 enfants B a 5 enfants et C en a 4.

Pour attribuer la maison bien principale et indivisible de la famille, l'homme dans son testament décide que l'on procédera de la manière suivante

- a. L'aîné des femmes, A, donnera un numéro à chaque enfant (de 1 à 15) ;
- b. Les enfants seront placés autour d'un cercle et rangés par ordre croissant (du numéro 1 au numéro 15) ;
- c. En partant du numéro 1, on élimine de manière successive le troisième enfant rencontré (ainsi le premier éliminé est 3, le second est 6 ..... ) ;

d. Le dernier enfant (non éliminé) hérite de la maison.

Après la répartition des numéros par A et la fin de la procédure, on constate que :

- i. Tous les enfants de B sont éliminés en premier (il ne reste que ceux de C et A dans le cercle)
- ii. Tous les enfants de C sont éliminés avant ceux de A (il ne reste que ceux de A dans le cercle)
- iii. Le fils aîné de A hérite de la maison

**Partie I : Déterminer :**

- 1. Les numéros attribués aux enfants de B
- 2. Les numéros attribués aux enfants de C
- 3. Les numéros attribués aux deux derniers enfants de A qui seront dans le cercle
- 4. Le numéro attribué à l'aîné de A

**Partie II :**

On constate que l'on a oublié de prendre en compte un enfant nommé Alain et qui est né hors mariage. Le nombre total d'enfant est donc 16 et la procédure d'héritage de la maison reste identique.

Après la répartition des numéros par A et la fin de la procédure, on constate que :

- i. Tous les enfants de C sont éliminés en premier (il ne reste que Alain, les enfants de B et A dans le cercle) ;
- ii. Tous les enfants de B sont éliminés avant ceux de A (il ne reste que Alain et les enfants de A) ;
- iii. Alain et l'aîné de A sont les deux derniers qui restent dans le cercle.

Déterminer :

- 1. Les numéros attribués aux enfants de B
- 2. Les numéros attribués aux enfants de C
- 3. Les numéros attribués à Alain et à l'aîné des enfants de A

**Problème :**

La fonction  $f$  est définie sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  par  $f(x) = (20x + 10)e^{-\frac{1}{2}x}$ . on note (C) la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  (unité graphique 1cm)

1. Etudier la limite de la fonction  $f$  en
2. Etudier les variations de la fonction  $f$  et dresser son tableau de variations
3. Etablir que l'équation  $f(x)$  admet une unique solution strictement positive  $a$  dans l'intervalle  $] +\infty[$ , donner une valeur décimale approchée à  $10^{-3}$  près de  $a$ .
4. Tracer la courbe de  $(C)$
5. Calculer l'intégrale  $\int_0^3 f(x)dx$

**Partie B :**

On note  $y(t)$  la valeur, en degré Celsius de la température d'une réaction chimique à l'instant  $t$ ,  $t$  étant exprimé en heures. La valeur initiale, à l'instant  $t$   $y(0) = 10$ .

On admet que la fonction qui a tout réel  $t$  appartenant à l'intervalle  $]0; +\infty[$  associe  $y(t)$  est solution de l'équation différentielle (E):

1. Vérifier que la fonction  $f$  étudiée dans la partie A est solution de l'équation différentielle (E) appartenant à l'intervalle  $[0; +\infty[$
2. On se propose de démontrer que cette fonction  $f$  est l'unique solution de l'équation différentielle (E), définie sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  qui prend la valeur 10 à l'instant 0.
  - a. On note  $g$  une solution quelconque de l'équation différentielle (E), définie sur  $[0; +\infty[$ , vérifiant  $g(0) = 10$ . Démontrer que la fonction est solution sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ , de l'équation différentielle (E'):  
 $y' = 0$ .
  - b. Résoudre l'équation différentielle (E')
  - c. Conclure
3. La valeur  $\theta$  en degrés Celsius de la température moyenne à cette réaction chimique durant les trois premières heures est la valeur moyenne de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[0; 3]$ .  
Calculer la valeur exacte de  $\theta$ , puis donner la valeur approchée décimale de  $\theta$  arrondi au degré.